

## KC桌面——外资精译

# 木头姐ARK：量子计算不会一夜摧毁比特币，但长期风险不容忽视

### 量子计算对比特币的威胁：长期存在，但并非迫在眉睫

ARK Invest最新发布的研究报告明确指出，量子计算（QC）的进步确实对比特币的加密安全构成潜在风险，但这种威胁并非短期内的现实问题。报告的核心判断有两个：第一，量子计算是长期风险，但并非迫在眉睫的威胁；第二，即使量子计算真的影响到比特币的密码学，整个过程也将是缓慢且代价高昂的。

比特币的安全性依赖于椭圆曲线数字签名算法（ECDSA）和SHA-256哈希函数。理论上，足够强大的量子计算机可以利用Shor算法破解ECDSA，从而伪造交易签名；Grover算法则可以加速对SHA-256的暴力破解。但ARK强调，目前最先进的量子计算机距离实现这些攻击还有数个数量级的差距。即便量子计算能力以当前速度持续提升，真正威胁比特币网络的时间窗口可能还需要10年以上。

> KC评论：市场不必为“量子攻击比特币”的新闻恐慌。量子计算目前仍处于实验室阶段，距离破解比特币的加密算法还有很长的路。但长期投资者应该关注比特币社区在抗量子加密方面的进展，这将是未来十年最重要的技术升级之一。

### 攻击过程将缓慢且代价高昂，攻击者面临巨大经济障碍

ARK报告特别指出，即便量子计算技术取得突破性进展，攻击比特币网络的过程也绝非一蹴而就。攻击者需要同时满足三个条件：拥有足够量子比特的计算机、能够持续运行攻击算法、以及愿意承担巨大的能源和硬件成本。目前，一台能够破解比特币加密的量子计算机的建造成本可能高达数十亿美元，而运行它所需的能源消耗更是天文数字。

更重要的是，比特币网络具有自我修复能力。一旦发现量子攻击迹象，社区可以迅速通过软分叉或硬分叉升级到抗量子加密算法。这种动态博弈意味着攻击者不仅要面对技术挑战，还要面对时间窗口的快速关闭。ARK认为，攻击者更可能选择窃取少量比特币以测试技术，而非发动全面攻击——因为后者会立即引发全网警报和防御升级。

### 比特币社区已开始布局抗量子升级，长期解决方案正在形成

尽管量子威胁并非迫在眉睫，ARK强调比特币社区必须持续研究和制定保护网络的计划。目前，多个研究团队正在探索将比特币迁移到后量子密码学（PQC）的路径。例如，使用基于格的加密算法（如CRYSTALS-Kyber）替代ECDSA，或者采用哈希签名方案（如SPHINCS+）来增强抗量子能力。

这些升级并非易事。比特币的保守设计哲学意味着任何重大变更都需要经过漫长的讨论、测试和共识达成过程。但ARK认为，这种渐进式改进恰恰是比特币的优势——它确保了网络不会因仓促升级而引入新的漏洞。从历史经验看，比特币社区在应对SegWit、Taproot等重大升级时已经证明了其治理能力。抗量子升级很可能遵循类似的路径：先有学术研究，再有BIP提案，最后通过矿工和节点投票激活。

> KC评论：比特币的抗量子升级不会一蹴而就，但也不必过度担忧。历史上比特币社区已经成功处理过多次技术升级，这次也不会例外。对于普通投资者来说，关注比特币核心开发团队的抗量子研究进展，比担心“量子末日”更有实际意义。真正的风险不是技术本身，而是社区能否在威胁真正到来前完成升级。